

Guia de Atividade Prática do Estudante: Design de Jogos de ED II

Disciplina: Estruturas de Dados II • Ciência da Computação

Tema: Design de Jogos Educativos sobre Árvores Avançadas por meio da Engenharia Reversa e Reuso de Modelos

1. Identificação do Grupo

Integrantes do Grupo: Maycon Fidelis Aragão, Beatriz Alves de Sousa, Caio Guilherme Batista Rodrigues e Ítalo George da Costa Diniz.

Data: 14 / 09 / 2026 **Turma:** Ciência da Computação

2. Orientações Gerais e Objetivos

Nesta atividade prática baseada em projetos, seu grupo assumirá o papel de uma equipe de *Game Designers* especializados em softwares educativos. O objetivo principal é analisar um jogo ou visualizador de estruturas de dados existente na literatura ou na web, identificar suas limitações pedagógicas/técnicas e projetar um **upgrade de mecânica** incorporando estruturas de dados avançadas (Árvores AVL, Árvores Rubro-Negras ou Árvores B/B+).

Dica de Pesquisa e Reuso: Busque na ciência e na comunidade o que já foi feito (ex.: VisuAlgo, jogos estilo *Tower Defense* para BST, puzzles de ordenação) e **reuse o modelo existente de forma a propor uma melhoria funcional ou pedagógica ativa.**

3. Estrutura e Roteiro do Workshop (80 min)

- **Fase 1 — Mapeamento e Engenharia Reversa (15 min):** Escolha do jogo/ferramenta base e análise de limitações.
- **Fase 2 — Elaboração do Game Design Document Briefing (35 min):** Preenchimento do template de especificação e tradução dos conceitos de ED II para o gameplay.
- **Fase 3 — Preparação e Pitch de Apresentação (30 min):** Apresentação de um Pitch de 3 minutos para a turma com defesa do modelo.

4. Template de Especificação: Game Design Document Briefing

4.1 Diagnóstico do Modelo Reutilizado

Nome do Jogo/Ferramenta Base Identificado:

DEG4Trees (Digital Educational Game "Four" Trees).

Limitação Didática ou Técnica Identificada no Modelo Original:

- Interface com pouca clareza visual durante a execução de rotação.
- Ausência de estruturas essenciais de ED II (Árvores Rubro-Negras e Árvores B/B+).
- As operações de busca/inserção (submarino) e rotações (garçom) são minijogos desconectados. O jogador não vivencia a *causa e efeito* imediata de como uma inserção gera o desbalanceamento em tempo real.
- O jogo base trata inserção/remoção em minijogos separados das rotações, impedindo a aprendizagem ativa das regras de recoloramento e altura negra em tempo real. Além disso, não aborda Árvores Rubro-Negras e apresenta falhas de engajamento/interface no modo de balanceamento.

4.2 Seleção da Estrutura de ED II para o Upgrade

Selecione a estrutura avançada que fundamentará a nova mecânica do jogo:

- ☐ **Árvore AVL:** Focado no Fator de Balanceamento FB em $\{-1, 0, 1\}$ e execução de Rotações Simples/Duplas.
- ☒ **Árvore Rubro-Negra:** Focado nas propriedades das cores dos nós, altura preta e recoloramento/rotação.
- ☐ **Árvore B / B+:** Focado no grau mínimo m, limite de chaves por página/nó e operações de Split (divisão) e Merge (fusão).

4.3 Mapeamento de Conceitos em Mecânicas de Gameplay

Preencha a tabela abaixo relacionando os conceitos teóricos aos elementos do seu jogo:

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
Nó da Árvore / Chave	<i>Módulos com valores numéricos que chegam por uma esteira industrial.</i>
Altura da Árvore (h)	<i>Espaço físico disponível na tela antes de atingir o teto.</i>
Fator de Balanceamento / Cor / Grau	• <i>Vermelho: Instável / Energizado (Nós folha/novos inseridos sempre nascem vermelhos).</i> • <i>Preto: Estável / Ancorado.</i>

Conceito Teórico de ED II	Elemento / Mecânica Correspondente no Jogo
Operação de Correção (Rotação / Split)	• <i>Pistão Térmico (Recolorir): Usado quando o nó tio é Vermelho (alterna cor do pai, tio e avô).</i> • <i>Braço Mecânico (Rotação Simples/Dupla): Usado quando o nó tio é Preto para reestruturar os ponteiros e eliminar a violação Vermelho-Vermelho</i>

4.4 Regras do Core Loop e Condições do Jogo

Core Loop (O que o jogador faz repetidamente durante a partida?):

- 1º - Recebe um novo pacote (nó vermelho) da esteira.
- 2º - Insere o pacote na posição correta da Árvore Binária de Busca.
- 3º - Identifica a violação das propriedades da Árvore Rubro-Negra (ex: dois nós vermelhos consecutivos).
- 4º - Executa ativamente a ação de correção: aciona o Pistão de Recolorização (se o nó tio for vermelho) ou o Braço Mecânico de Rotação (se o nó tio for preto).

Condição de Vitória:

Organizar com sucesso todas as chaves da rodada mantendo as propriedades da Árvore Rubro-Negra (raiz preta, sem nós vermelhos consecutivos e altura negra uniforme em todos os caminhos).

Condição de Derrota (Descreva a falha associada à degradação algorítmica):

A esteira de montagem entra em colapso e o cenário é paralisado por degradação algorítmica. Isso ocorre quando o jogador ignora os conflitos de cor e a estrutura se degenera em uma lista encadeada, atingindo a complexidade no pior caso de $O(n)$ nas buscas e estourando a área útil da tela.

5. Checklist de Autoavaliação do Grupo

- [x] Identificamos e citamos o jogo/modelo base existente na literatura ou na web.
- [x] O upgrade proposto exige a aplicação prática de conceitos de ED II (AVL, Rubro-Negra ou Árvore B).
- [x] As propriedades algorítmicas (ex.: Fator de Balanceamento) estão diretamente traduzidas em mecânicas ativas de jogo.
- [x] A condição de derrota está associada ao pior caso de complexidade ou quebra das regras da estrutura.
- [x] O grupo está preparado para realizar a defesa do projeto em um Pitch de 3 minutos.

6. Rubrica de Avaliação da Atividade

Critério	Excelente (100%)	Satisfatório (70%)	Insuficiente (<50%)
Reuso da Literatura	Identifica o modelo base e analisa criticamente suas limitações didáticas/técnicas.	Cita o modelo base, mas sem análise crítica aprofundada de suas falhas.	Não fundamenta a proposta em nenhum jogo/ferramenta pré-existente.
Rigor Teórico (ED II)	Mapeamento exato de rotações, cores ou splits em ações de gameplay.	Pequenas imprecisões no mapeamento das propriedades formais da estrutura.	Erros conceituais de ED II traduzidos nas regras do jogo.
Inovação e Pitch	Proposta inovadora de aprendizagem ativa e Pitch claro com defesa convincente.	Proposta simplista com adições majoritariamente estéticas.	Não apresentou o Pitch ou a mecânica não ensina a estrutura proposta.